Physique-Chimie, Première Spécialité

Évaluation, sujet B : quantité de matière, spectrophotométrie, oxydoréduction

Nom : ……	Classe : ……	Durée : 1 h 30

Total : /20 *Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être rédigée et justifiée.*

Méthode attendue sur chaque question de calcul :

1. Phrase d'introduction ; 2. Formule littérale et définition des termes ; 3. Application numérique ; 4. Résultat encadré, avec unité

Une réponse juste sans formule ni application numérique visibles perd la moitié des points de la question.

Partie	Points
Exercice 1 : Du sel de l'océan	/5
Exercice 2 : Un aquarium à soigner	/8
Exercice 3 : L'alcootest chimique	/6
Chiffres significatifs (transversal, toutes questions)	/1
Total	/20

Exercice 1 : Du sel de l'océan (5 points)

Contexte : *dans les marais salants de Guérande, en Bretagne, les paludiers récoltent le sel en laissant l'eau de mer s'évaporer au soleil. On modélise l'eau de l'océan par une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration en masse t = 27,0 g/L.*

Données : M(Na) = 23,0 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol ; solubilité du chlorure de sodium dans l'eau : 360 g/L (au-delà, le sel ne se dissout plus et forme des cristaux).

1. Montrer que la masse molaire du chlorure de sodium vaut M(NaCl) = 58,5 g/mol. *[0,5 pt]*

2. Montrer que la concentration en quantité de matière C de NaCl dans l'eau de l'océan est voisine de 0,46 mol/L. *[1 pt]*

3. Un paludier récolte 1,0 tonne de sel. Quel volume minimal d'eau de mer a-t-il fallu évaporer ? Exprimer le résultat en m^3. Pourquoi parle-t-on de volume « minimal » ? *[1,5 pt]*

4. Au laboratoire, on veut préparer 250,0 mL d'une « eau de mer artificielle » de même concentration en masse que l'océan. Calculer la masse de sel à peser, puis citer la verrerie nécessaire à cette préparation. *[1 pt]*

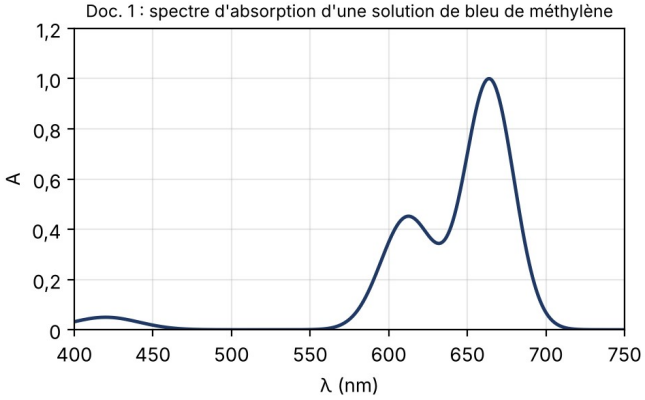
5. (ouverture) Certains lacs, comme la mer Morte, sont beaucoup plus salés que l'océan. On considère une eau de lac de concentration en NaCl C' = 6,0 mol/L. Combien de fois est-elle plus concentrée que l'océan ? À l'aide des données, expliquer pourquoi on observe des cristaux de sel sur les rives de ce lac quand l'eau s'évapore. *[1 pt]*

Exercice 2 : Un aquarium à soigner (8 points)

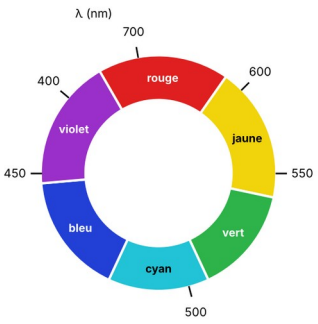
Contexte : *en Thaïlande, berceau des poissons combattants (Betta splendens), les éleveurs soignent certaines infections avec un produit à base de bleu de méthylène, seule espèce colorée du produit. On contrôle par spectrophotométrie la concentration d'un flacon commercial.*

Données : M(bleu de méthylène) = 319,6 g/mol ; écart relatif r = |valeur mesurée − valeur annoncée| / valeur annoncée ; le contrôle est satisfaisant si r < 10 %.

Doc. 1 : spectre d'absorption d'une solution de bleu de méthylène



Doc. 2 : cercle chromatique



On prépare des solutions étalons de volume 50,0 mL à partir d'une solution mère S_0 de bleu de méthylène de concentration C_0 = 40,0 µmol/L. Leurs absorbances sont mesurées à la longueur d'onde de travail :

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C (µmol/L)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
A	0,151	0,300	0,452	0,603	0,690

1. À l'aide du document 1, indiquer la longueur d'onde de travail. À l'aide du document 2, prévoir la couleur de la solution de bleu de méthylène. Justifier. *[1 pt]*

2. Calculer le volume de solution mère S_0 à prélever pour préparer S_1, puis S_3. Peut-on réaliser ces prélèvements avec une pipette jaugée ? Proposer un instrument adapté. *[1,5 pt]*

3. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée sur toute la gamme ? Justifier par le calcul ou par un tracé sur la copie, puis interpréter. Vérifier que, sur le domaine où la loi s'applique, k est voisin de $7{,}5\times10^{4}$ L/mol. *[1,5 pt]*

4. Le produit commercial est dilué 500 fois ; la solution diluée a une absorbance A = 0,437. Pourquoi cette mesure peut-elle être exploitée avec la loi de Beer-Lambert ? Montrer que la concentration en bleu de méthylène du produit commercial est voisine de $2{,}9\times10^{-3}$ mol/L. *[1,5 pt]*

5. L'étiquette du flacon annonce une concentration en masse de 1,0 g/L. Calculer la concentration en masse mesurée puis l'écart relatif. Le contrôle est-il satisfaisant ? *[1,5 pt]*

6. (ouverture) Le traitement recommande une concentration en masse de 2,0 mg/L de bleu de méthylène dans l'aquarium. En se fiant à l'étiquette, quel volume de produit faut-il verser dans un aquarium de 60 L ? Compte tenu de la question 5, le poisson reçoit-il la dose prévue ? Est-ce grave ? *[1 pt]*

Exercice 3 : L'alcootest chimique (6 points)

Contexte : *au Royaume-Uni, dès la fin des années 1960, les automobilistes soufflaient dans des tubes contenant des ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ orange en milieu acide. L'éthanol C_2H_5OH de l'haleine réagit avec ces ions : le contenu du tube vire au vert, couleur des ions Cr^{3+}.*

Données : couples $Cr_2O_7^{2-}(aq)/Cr^{3+}(aq)$ et $CH_3COOH(aq)/C_2H_5OH(aq)$; le milieu est acide ; les ions $Cr_2O_7^{2-}$ sont orange, les ions Cr^{3+} verts ; les autres espèces sont incolores.

1. Dans le couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$, identifier l'oxydant et le réducteur. Lors du test, l'ion dichromate est-il oxydé ou réduit ? Quel est alors le rôle de l'éthanol ? *[1 pt]*

2. Écrire la demi-équation électronique du couple $Cr_2O_7^{2-}(aq)/Cr^{3+}(aq)$ en milieu acide. *[1,5 pt]*

3. Recopier et compléter la demi-équation suivante, puis vérifier la conservation de la charge : $CH_3COOH(aq) + \ldots\ H^+(aq) + \ldots\ e^- \rightleftarrows C_2H_5OH(aq) + H_2O(\ell)$. *[1 pt]*

4. En combinant les demi-équations des questions 2 et 3, écrire l'équation de la réaction entre les ions dichromate et l'éthanol. *[1,5 pt]*

5. (ouverture) Expliquer le changement de couleur du tube. Ce test donne une indication mais pas une mesure précise. Proposer une méthode vue cette année pour mesurer la quantité d'ions dichromate restante, en précisant dans quel domaine de longueurs d'onde il faudrait travailler (utiliser le document 2 de l'exercice 2). *[1 pt]*

Fin de l'épreuve